

# Problem Set 7: Rangkaian Aritmatika

Tim Dosen S1 Teknik Informatika

## Level C1-C2: Pemahaman Dasar

### Soal 1 [C1]

Identifikasi dan gambarkan tabel kebenaran untuk komponen logika dari Half Adder dan Full Adder. Apa perbedaan utama antara keduanya?

### Soal 2 [C2]

Jelaskan fenomena *carry propagation delay* pada Ripple Carry Adder (RCA). Mengapa masalah ini menjadi semakin signifikan ketika jumlah bit ( $N$ ) bertambah?

## Level C3-C4: Aplikasi dan Analisis

### Soal 3 [C3]

Diberikan input 4-bit  $A = 1011$  dan  $B = 0110$ . Hitunglah nilai *Generate* ( $G_i$ ) dan *Propagate* ( $P_i$ ) untuk masing-masing bit. Kemudian ekspansikan formula  $C_1$  hingga  $C_4$  secara aljabar menggunakan nilai-nilai tersebut (asumsi  $C_0 = 0$ ).

### Soal 4 [C4]

Analisislah tunda waktu (*worst-case delay*) pada penjumlahan 16-bit jika menggunakan *Ripple Carry Adder* dibandingkan dengan menggunakan *Carry Lookahead Adder* hierarkis. Asumsikan setiap gerbang logika (AND, OR, XOR) memiliki *delay* sebesar 1 *nanosecond* (ns).

## Level C5-C6: Evaluasi dan Sintesis (Desain)

### Soal 5 [C5]

Evaluasilah logika koreksi pada BCD Adder:  $K = C_{out} + S_3S_2 + S_3S_1$ . Verifikasi kebenaran ekspresi ini dengan memberikan tiga *test case*: (a)  $3+4$ , (b)  $6+7$ , dan (c)  $9+8$ . Tunjukkan nilai penjumlahan binernya dan apakah diperlukan koreksi  $+6$  ( $0110_2$ ).

**Soal 6 [C6]**

Rancanglah sebuah unit Aritmatika (ALU) 4-bit yang mampu melakukan operasi: 1. Penjumlahan ( $A + B$ ) 2. Pengurangan ( $A - B$ ) 3. Increment  $A$  ( $A + 1$ ) Gunakan IC Adder 7483, gerbang XOR 7486, dan gerbang logika dasar secukupnya. Buat tabel kontrolnya.

**Soal 7 [C6]**

Desain sebuah rangkaian kombinasional yang dapat mendeteksi apakah hasil pengurangan dua bilangan 4-bit ( $A - B$ ) bernilai negatif (menggunakan *2's complement*). Rancang menggunakan Adder-Subtractor 4-bit dan tambahkan gerbang logika untuk sinyal indikator *Negative*.